

LUMEN ATLAS 최종 보고서 — 문제 · 데이터 · 운영 판단

무엇을 만들었나 최소 방문객 수와 국가로 후보를 좁히고 후보 안에서 Gemini가 한 곳을 추천한다.
확인한 것 원본·정제 72행, 차트 합계, GA4 select_item 도착.
남은 것 무료 API 한도와 추가 사용자 수가 부족해 추천 지속 성공률·전환율은 더 관찰한다.

대표 화면

LUMEN ATLAS · 조건 입력 → 후보 → 추천

최소 방문객 수 3,000,000

국가 United Kingdom

적용

조건에 맞는 후보를 보여 주고, AI 추천 또는 사용량 한도 안내를 표시

운영진이 가장 먼저 알고 싶은 「무엇을 넣으면 무엇이 나오나」를 보여 주는 대표 화면. 발표 때 실제 배포 캡처로 교체.

배포 주소 : <https://world-museum-atlas.vercel.app>

1. 문제와 대상

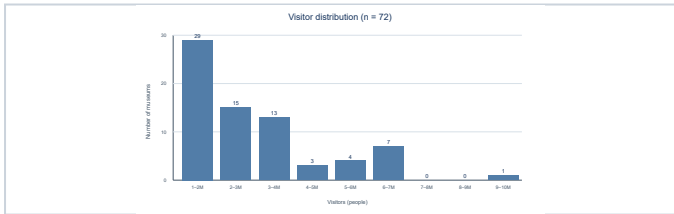
- 운영진과 회원이 방문객 수·국가 조건에 맞는 미술관을 찾고 비교한다.
- 후보를 먼저 좁히고 후보 안에서 AI가 한 곳을 제안한다.

2. 데이터와 정제

출처	Wikipedia List of most-visited museums
수집	2026-09-28 · 원본 72 → 정제 72 · 빈 행 0
규칙	방문객 수를 정수 visitors로 변환 · 국가명 공백 정리
대조	표본 3곳 중 3곳 일치

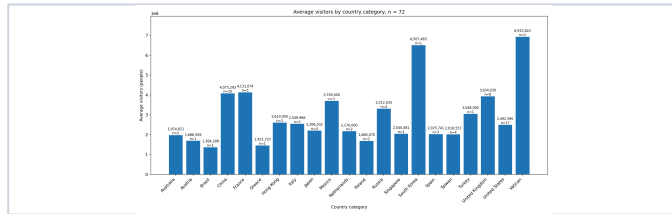
3. 탐색 — 그림 두 장

그림 1. 방문객 수 구간



1~2백만 29곳 · 구간 합계 72

그림 2. 국가별 평균



Vatican 6,933,822 · Brazil 1,364,208 · n=1 주의

쓰임 : 국가 평균은 참고값이며 개별 추천은 후보별 실제 데이터를 사용한다.

4. 해결 방식과 AI 적용점

구분	내용
필터	국가·최소 방문객 수로 후보를 거르고 0개면 AI를 호출하지 않는다.
AI	최대 5개 후보의 이름·방문객 수·국가만 전달하고 후보 밖 이름·새 숫자·표 밖 정보는 금지한다.
검증·보안	M14에서 data/data.json과 대조했다. 키는 Vercel GEMINI_API_KEY로 관리한다.

5. 구현 결과와 운영 판단

- 필터·후보 카드·후보 없음 안내가 동작하고 세 조건의 후보 수·데이터 값이 일치했다.
- 무료 API 한도 시 재시도 안내가 표시된다.
- 결재 판단 : 조건부 승인. 추천 지속 성공률과 비용은 운영 관찰이 필요하다.

6. 측정과 사용자 확인

- apply_filter·get_recommendation·select_item 구성.
- GTM 실행과 GA4 DebugView select_item 1회 도착 확인.
- M18 짝 테스트 완료, M19 음수 입력 전용 안내 확인.
- 1회 도착은 증거이지 전체 전환율은 아니다.

7. 한계와 다음 단계

- Wikipedia 한 페이지 72개라 최신성·전체 대표성이 제한된다.
- 무료 API 한도·비용과 추가 사용자 검증이 남아 있다.
- 한 달간 성공·한도·오류와 select_item 비율을 관찰한다.
- 2~3명의 추가 회원에게 같은 과제를 주고 모바일 차이를 기록한다.

실행 안내 확인 상태

순서	명령	만드는 것	상태
1	python scripts/02_collect.py	data/raw.csv	확인 안 함
2	python scripts/03_clean.py	data/clean.csv	확인 안 함
3	python scripts/05_hist.py	charts/hist.png	확인 안 함
4	python scripts/06_by_category.py	국가별 평균 차트	확인 안 함
5	python scripts/07_export_json.py	data/data.json	확인 안 함

모든 명령은 README.md와 index.html이 있는 저장소 최상위 폴더에서 실행한다.